

Examen Final - Análisis Multivariado

2025-12-03

1. Considerar las bases `df_a`, `df_b` y `df_c` y continúa con su número de legajo.
 - a. En cada base, calcular el vector de medias, la matriz de covarianza y la matriz de correlación.
 - b. Completar las siguientes funciones para hacer gráficos de densidad conjunta de ambas variables de cada base. Identifique características de cada distribución y relacione con el punto anterior.

```
dCont2DGG=function(Base,x.Ch,y.Ch){
  GG=_____ %>%
    ggplot(aes(x=get(____),y=get(____)))+
    stat_density_2d(aes(color = ..level..)) +
    scale_color_viridis_c()
  return(GG)
}

dFill2DGG=function(Base,x.Ch,y.Ch){
  GG=Base %>%
    ggplot(aes(x=get(____),y=get(____)))+
    stat_density_2d(aes(fill = ..density..), geom = "raster", contour = FALSE) +
    scale_fill_viridis_c()
  return(GG)
}

textGG=function(GG,tL,xL,yL,tS,aTS,atS){
  GG=GG+
    labs(title = _____)+
    xlab(____)+
    ylab(____)+
    theme_bw()+
    theme(title = element_text(size=____,face = "bold"),
          axis.title = element_text(size=____,face = "plain"),
          axis.text = element_text(size=____),
          plot.title = element_text(hjust=0.5))
  return(GG)
}
```

- b. ¿Cuál de las bases tiene una distribución de sus columnas que se asemeja a una normal multivariada?

2. Considerar la base `df_pca` y continúa con su número de legajo.
 - a. Utilizar la siguiente función para hacer PCA y elegir un número de componentes adecuado.

```
diagPCA=function(pca){
  print("Summary:")
  print(summary(pca))
  print(screplot(pca,type ="lines"))
}
```

- b. Completar la siguiente función para reconstruir las variables originales a partir de los componentes principales elegidos:

```
recDataRed_pca=function(df,k){
  n=nrow(____)
  p=ncol(____)
  pca_Aux=prcomp(____,center = ____,scale. = ____ )
  z_Aux=pca_Aux$x[,____]
  v_Aux=pca_Aux$rotation[,____]
  s_Aux=diag(pca_Aux$____)
  m_Aux=matrix(pca_Aux$center,nrow = ____,ncol = ____,byrow = T)
  df_Red=z_Aux%*%t(v_Aux)%*%s_Aux+m_Aux
  return(df_Red)
}
```

- c. Completar la siguiente función para graficar los datos proyectados en los componentes principales elegidos. Agregar color según alguna variable e identificar si hay variables se correlaciona y cómo con cada componente.

```
scorePlot_PCA=function(pca,ax,col.Ch,tit=""){
  sPl=fviz_pca_ind(____,axes = ____, geom.ind = "point",
                  col.ind = ____,title=____,
                  gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"))
  return(sPl)
}
```

3. Considerar la base denominada `df_af` y continúa con su número de legajo:

a. Completar el siguiente código para elegir un número de factores adecuado.

```
AnFact=factanal(____,____,scores = "regression")

cor_A=cor(____)
eig_A=eigen(____)
print(eig_A$____)
```

b. Completar la siguiente función para representar las correlaciones entre variables y los factores. Identificar las variables correlacionadas con cada factor, considerando el signo.

```
RepFact=function(AnFact,Facts=1:2){
  loadings = as.data.frame(AnFact$____[, Facts])
  LabFacts=paste0("Factor",____)
  GG=ggplot(loadings, aes(x = get(LabFacts[1]), y = get(LabFacts[2]), label = rownames(____))) +
    geom_point() + geom_text(vjust = -0.5) +
    labs(title = "Cargas Factoriales")+
    xlab(LabFacts[1])+ylab(LabFacts[2])+
    theme_bw()+
    xlim(c(-1.2,1.2))+ylim(c(-1.2,1.2))+
    coord_equal()
  return(GG)
}
```

c. Completar la siguiente función para representar las observaciones proyectadas sobre los factores. Agregar color por variables restantes, si es que los hubiere.

```
RepScore=function(AnFact,Facts=1:2,col=NULL){
  scores = as.data.frame(AnFact$____)
  LabFacts=paste0("Factor",____)
  if(is.null(col)){
    GG=ggplot(scores, aes(x = get(LabFacts[1]), y = get(LabFacts[2]))) +
      geom_point(alpha=0.5)
  }else{
    if(is.integer(col)){
      ColFacts=paste0("Factor",col)
      GG=ggplot(scores, aes(x = get(LabFacts[1]), y = get(LabFacts[2]),color=get(ColFacts))) +
        geom_point(alpha=0.5)+
        labs(color = ____)+
        scale_color_viridis_c()
    }else{
      ColFacts=paste0("Factor",col)
      GG=ggplot(scores, aes(x = get(LabFacts[1]), y = get(LabFacts[2]),color=col)) +
        geom_point(alpha=0.5)+
        scale_color_viridis_c()
    }
  }
  GG=GG+
    labs(title = "Scores Factoriales")+
    xlab(LabFacts[1])+ylab(LabFacts[2])+
    theme_bw()+
    coord_equal()
  return(GG)
}
```